Mystery Science 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：Mystery Science（神秘科学），面向 NGSS（美国《新一代科学标准》）的小学 K–5 在线科学课程。每个年级若干单元，每个单元由几个“谜题”（Mystery）组成；每个谜题是一节课：先抛出一个孩子常问的问题，用短视频和讨论引导，最后做一个用常见材料完成的动手活动。Mystery Science 于 2020 年 10 月被 Discovery Education 收购（见下方来源），网站页脚署名为 Mystery.org。

版本：单元、谜题、问题和活动全部取自 **mysteryscience.com 官网当前在线版本**（2026-10-17 访问，页脚 © 2026 Mystery.org），包括首页的年级—单元列表（即范围与顺序）和 32 个单元页。在线课程会不断修订，其中 24 个谜题注明了修订日期、2 个是 BETA 测试版（见“待核”）。

海报粒度：全套 32 个单元、137 个谜题。谜题数不超过 250，所以按约定**每个谜题一张海报**，共 137 张：幼儿园 22、一年级 21、二年级 22、三年级 23、四年级 24、五年级 25。每张海报用 3 行（01/02/03）画出谜题的问题（现象）和动手活动的步骤。

本地化与安全：海报只用公制单位和人民币（官网器材清单里的英制尺寸已换算成公制近似值）；海报里自己举的数量都标了「示例」，器材画成示意。涉及热水、灯泡、纽扣电池、化学品、小零件、户外活动的地方，在海报小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：Mystery Science <年级> <单元> 谜题N · Mystery Science」（年级、单元用官网英文原名，方便对照）。

来源

- 年级—单元列表（范围与顺序）：mysteryscience.com 首页“Science units”栏，幼儿园 6 个单元，一至五年级依次 5、5、5、6、5 个单元。
- 每个单元页（下文各单元标题后的链接）：列出各谜题（官网写作 Lesson 1、2…，网址为 mystery-1、mystery-2…）的主题、年级、问题、课型，以及“About this Unit”、NGSS 标准、每课的简介和器材清单（Prep）。
- 每个谜题的课程页链接见下表（课程视频和学生材料需要登录，本大纲只用公开的单元页信息）。
- 收购信息：eSchool News 2020-10-30 新闻稿；Discovery Education 帮助中心。

待核与说明

- **在线版本会变**：本大纲反映 2026-10-17 的官网内容。注明修订日期的谜题：幼儿园《植物的需要》谜题2（July 24, 2020）；幼儿园《推和拉》谜题3（June 13, 2026）；二年级《植物的生长与相互作用》谜题1（Feb 1, 2023）；二年级《植物的生长与相互作用》谜题4（July 24, 2020）；三年级《化石与变化的环境》谜题1（July 1, 2019）；三年级《化石与变化的环境》谜题2（June 1, 2023）；三年级《化石与变化的环境》谜题3（August 21, 2019）；三年级《遗传、生存与选择》谜题1（May 31, 2024）；三年级《遗传、生存与选择》谜题2（May 31, 2024）；三年级《遗传、生存与选择》谜题3（May 31, 2024）；三年级《遗传、生存与选择》谜题4（June 13, 2026）；三年级《力、运动与磁铁》谜题3（June 1, 2023）；四年级《能量与能量传递》谜题2（July 1, 2019）；四年级《能量与能量传递》谜题3（June 1, 2023）；四年级《电、光与热》谜题1（May 31, 2024）；五年级《生态系统与食物网》谜题1（June 14, 2025）；五年级

《生态系统与食物网》谜题2（June 14, 2025）；五年级《生态系统与食物网》谜题3（June 14, 2025）；五年级《生态系统与食物网》谜题5（June 13, 2026）；五年级《恒星与行星》谜题1（Dec 14, 2022）；五年级《化学反应与物质的性质》谜题1（June 13, 2026）；五年级《化学反应与物质的性质》谜题2（June 13, 2026）；五年级《化学反应与物质的性质》谜题3（June 13, 2026）；五年级《化学反应与物质的性质》谜题4（June 13, 2026）。BETA 测试版：一年级《动物的性状与生存》谜题3；四年级《地球的地貌与变化过程》谜题5。旧版课程官网另有“previous version”链接，本大纲不收录。

- **Anchor layer（锚定层）**：单元页有“Anchor layer: On/Off”开关。本大纲按页面默认显示的谜题列表整理；锚定层打开后附加的内容（单元锚定现象等）没有公开文本，未收录。
- **朗读课**：16 个谜题是 Read-Along（朗读课，配插图故事书），官网写明它们包含一个短小的身体动作练习，另有可选的延伸活动；海报画的是故事里的问题和这些练习/活动。
- **教材没有公开的细节**：课程视频、学生作业单和答案需要登录才能看到。海报只根据单元页公开的简介和器材清单来画，活动的具体步骤、数量和图样是示意（标「示例」或「示意」），不是官网原图。
- **名称翻译**：单元名、谜题问题、活动名的中文都是本项目的译名，英文原文见下表。故事人物名保留英文；Flash Flood Alley 译“山洪走廊”，koa 译“寇阿相思树”，frogfish 译“蹩鱼”。
- **器材换算**：官网器材按美制写（如 3 oz 纸杯、3×5 英寸卡片、2 英寸泡沫球），海报里换算成公制近似值（约 90 mL、约 8×13 cm、直径约 5 cm），并标「示例」。

幼儿园（Kindergarten，6 个单元，22 张海报）

动物的需要（Animal Needs）

官网单元页：Animal Needs　单元别名：*Animal Secrets*　NGSS：K-ESS2-2、K-ESS3-1、K-LS1-1

> About this Unit：In this unit, students use observations to understand the basic needs of animals. Students explore how animals need things to eat and a safe place to live, and also how animals can change their environments to meet those needs.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	啄木鸟为什么啄木头?	*Why do woodpeckers peck wood?*	动物需要食物（Animal Needs: Food）	课 + 活动	像动物一样觅食（Eat Like an Animal）	`g0-an-m1-动物需要食物`
2	动物住在哪里?	*Where do animals live?*	动物需要住所（Animal Needs: Shelter）	朗读课	扮松鼠（Nature Nuggets）	`g0-an-m2-动物需要住所`
3	怎样在树林里找到动物?	*How can you find animals in the woods?*	动物需要安全（Animal Needs: Safety）	课 + 活动	洞里的地鼠（Gopher in a Hole）	`g0-an-m3-动物需要安全`
4	动物怎样在森林里安家?	*How do animals make their homes in the forest?*	动物改变环境（Animals & Changing the Environment）	朗读课	扮啄木鸟（Nature Explorers）	`g0-an-m4-动物改变环境`

植物的需要（Plant Needs）

官网单元页：Plant Needs　单元别名：*Plant Secrets*　NGSS：K-ESS3-3、K-LS1-1

> About this Unit：In this unit, students use observations to understand the basic needs of plants, such as water and sunlight. They also observe young plants and the changes they undergo as they grow from seed to seedling.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	植物是活的吗?	*Are plants alive?*	生物与非生物（Living & Nonliving）	课 + 活动	植物舞（Plant Dance）	`g0-pn-m1-生物与非生物`
2	植物和树是怎样长大的?	*How do plants and trees grow?*	植物需要水和光（Plant Needs: Water & Light）	课 + 活动	种种子（Sprout a Seed）	`g0-pn-m2-植物需要水和光`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
3	为什么你会想在后院留一根老木头?	*Why would you want an old log in your backyard?*	人类对环境的影响（Human Impacts on the Environment）	朗读课	扮蜥蜴吃蚂蚁（Animal Visitors）	`g0-pn-m3-人类对环境的影响`

恶劣天气（Severe Weather）

官网单元页：Severe Weather　单元别名：*Wild Weather*　NGSS：K-ESS2-1、K-ESS3-2

> About this Unit：In this unit, students explore storms and severe weather! They obtain information from weather forecasts to prepare for storms and stay safe. They also practice describing the various characteristics of weather (wind, clouds, temperature, and precipitation) in order to make their own predictions about storms.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样为一场大暴风雨做好准备?	*How can you get ready for a big storm?*	恶劣天气与准备（Severe Weather & Preparation）	朗读课	为暴风雨做准备（Get Ready for a Storm）	`g0-sw-m1-恶劣天气与准备`
2	你看过暴风雨吗?	*Have you ever watched a storm?*	风与暴风雨（Wind & Storms）	课+活动	风力小伙伴（Breeze Buddy）	`g0-sw-m2-风与暴风雨`
3	天气有多少种不同的样子?	*How many different kinds of weather are there?*	天气状况（Weather Conditions）	课+活动	天气观察员（Be a Weather Watcher）	`g0-sw-m3-天气状况`

天气规律（Weather Patterns）

官网单元页：Weather Patterns　单元别名：*Circle of Seasons*　NGSS：K-ESS2-1、K-ESS2-2

> About this Unit：In this unit, students gather evidence in order to identify daily and seasonal weather patterns. They use those patterns to explain mysteries like why you might lose your jacket during the day or why birds lay their eggs at certain times of the year.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样知道今天该穿什么?	*How do you know what to wear for the weather?*	每日天气规律（Daily Weather Patterns）	朗读课	天气之窗（Weather Window）	`g0-wp-m1-每日天气规律`
2	你生日那天的天气会是什么样?	*What will the weather be like on your birthday?*	季节天气规律（Seasonal Weather Patterns）	课+活动	四季之环（Circle of Seasons）	`g0-wp-m2-季节天气规律`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
3	鸟为什么在春天下蛋?	*Why do birds lay eggs in the spring?*	动物改变环境（Animals Changing Their Environment）	课+活动	搭鸟巢（Build A Bird Nest）	`g0-wp-m3-动物改变环境`

阳光与温暖（Sunlight & Warmth）

官网单元页：Sunlight & Warmth　单元别名：*Sunny Skies*　NGSS：K-2-ETS1-1、K-2-ETS1-3、K-PS3-1、K-PS3-2

> About this Unit：In this unit, students make observations to explore how sunlight warms the Earth's surface. The Sun's energy heats up the pavement, keeps us warm, and can even melt marshmallows. Using what they learn, students think about ways that shade and structures can reduce the warming effect of the Sun.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样光脚走过滚烫的路面而不烫伤脚?	*How could you walk barefoot across hot pavement without burning your feet?*	阳光与地面（Sunlight, Heat, & Earth's Surface）	朗读课	凉快的奶牛（Cool Cows）	`g0-sl-m1-阳光与地面`
2	怎样让冰冻的操场暖和起来?	*How could you warm up a frozen playground?*	阳光、变暖与工程（Sunlight, Warming, & Engineering）	课+活动	寒冷之城（Chill City）	`g0-sl-m2-阳光-变暖与工程`
3	冬天为什么会冷?	*Why does it get cold in winter?*	阳光与温暖（Sunlight & Warmth）	课+活动	神秘融化的棉花糖（Mysterious Melting Marshmallows）	`g0-sl-m3-阳光与温暖`

推和拉（Pushes & Pulls）

官网单元页：Pushes & Pulls　单元别名：*Force Olympics*　NGSS：K-2-ETS1-1、K-2-ETS1-2、K-2-ETS1-3、K-PS2-1、K-PS2-2

> About this Unit：In this unit, students are introduced to pushes and pulls and how those affect the motion of objects. Students observe and investigate the effects of what happens when the strength or direction of those pushes and pulls are changed.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	最大的挖掘机有多大?	*What's the biggest excavator?*	推和拉（Pushes & Pulls）	课 + 活动	当一台挖掘机（Be a Digging Machine）	`g0-pp-m1-推和拉`
2	为什么盖房子需要那么多大机器?	*Why do builders need so many big machines?*	推、拉与“工作词”（Pushes, Pulls, & “Work Words”）	朗读课	演一演“工作词”（Forces at Work）	`g0-pp-m2-推-拉与-工作词`
3	怎样推倒一面很重的墙?	*How can you knock down a heavy wall?*	推和拉的大小（Strength of Pushes & Pulls）	课 + 活动	别压坏房子（Don't Crush That House）	`g0-pp-m3-推和拉的大小`
4	怎样撞倒最多的保龄球瓶?	*How can you knock down the most bowling pins?*	力的速度和方向（Speed & Direction of Force）	朗读课	人体保龄球（Human Bumper Bowling）	`g0-pp-m4-力的速度和方向`
5	怎样保护山区小镇不被落石砸到?	*How can we protect a mountain town from falling rocks?*	运动方向与工程（Direction of Motion & Engineering）	课 + 活动	弹跳巨石（Boulder Bounce）	`g0-pp-m5-运动方向与工程`
6	怎样发明一个陷阱?	*How could you invent a trap?*	力与工程（Forces & Engineering）	朗读课	当发明家（Be an Inventor）	`g0-pp-m6-力与工程`

一年级（1st Grade，5 个单元，21 张海报）

动物的性状与生存（Animal Traits & Survival）

官网单元页：Animal Traits & Survival　单元别名：*Animal Superpowers*　NGSS：1-LS1-1、1-LS1-2、1-LS3-1

> About this Unit：In this unit, students explore the traits of adult and baby animals! Students make observations of parent animals and their offspring, determining how they are similar and different. They explore behaviors that help offspring survive. Students also investigate how the traits of animals are essential for their growth and survival.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样帮走失的动物宝宝找到父母?	*How can you help a lost baby animal find its parents?*	亲代与子代的性状（Parent & Offspring Traits）	课 + 活动	救救鸟宝宝（Baby Bird Rescue）	`g1-at-m1-亲代与子代的性状`
2	你能预测动物宝宝长什么样吗?	*Can you predict what an animal's babies will look like?*	子代性状的差异（Offspring Trait Variation）	课 + 活动	可能的小狗（Possible Puppies）	`g1-at-m2-子代性状的差异`
3	鸟宝宝为什么这么吵?	*Why are baby birds so loud?*	亲代与子代的行为（Parent & Offspring Behavior）	课 + 活动	叫声求生（Chirp to Survive）	`g1-at-m3-亲代与子代的行为`
4	鸟为什么有喙?	*Why do birds have beaks?*	动物的结构与生存（Animal Structures & Survival）	课 + 活动	找最好的喙（Find the Best Beak）	`g1-at-m4-动物的结构与生存`
5	北极熊为什么是白色的?	*Why are polar bears white?*	伪装与生存（Camouflage & Animal Survival）	课 + 活动	飞蛾捉迷藏（Moth Hide and Seek）	`g1-at-m5-伪装与生存`

植物的性状与生存（Plant Traits & Survival）

官网单元页：Plant Traits & Survival　单元别名：*Plant Superpowers*　NGSS：1-LS1-1、1-LS3-1、K-2-ETS1-1、K-2-ETS1-2、K-2-ETS1-3

> About this Unit：In this unit, students explore the different parts of plants, like roots, stems, branches, leaves, flowers, and fruits. They observe similarities and differences between parent plants and their offspring. Students also investigate how plant traits help those plants survive.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	小植物长大以后会是什么样子?	*What will a baby plant look like when it grows up?*	植物的性状与后代（Plant Traits & Offspring）	课 + 活动	配对植物（Mixed-up Plants）	`g1-pt-m1-植物的性状与后代`
2	大风为什么吹不倒树?	*Why don't trees blow down in the wind?*	植物生存与工程（Plant Survival & Engineering）	课 + 活动	防风伞（Wind-Proof Umbrella）	`g1-pt-m2-植物生存与工程`
3	你不看的时候，向日葵在做什么?	*What do sunflowers do when you're not looking?*	植物的运动与生存（Plant Movement & Survival）	朗读课	会动的植物（Plants on the Move）	`g1-pt-m3-植物的运动与生存`

白天的规律（Day Patterns）

官网单元页：Day Patterns　单元别名：*Sun & Shadows*　NGSS：1-ESS1-1、1-ESS1-2

> About this Unit：In this unit, students make observations of the Sun and shadows throughout the day and across the seasons. They use their observations to understand patterns that occur throughout the day.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	雕像的影子会移动吗?	*Could a statue's shadow move?*	太阳、影子与每日规律（Sun, Shadows, & Daily Patterns）	课 + 活动	移动的影子（Moving Shadows）	`g1-dp-m1-太阳-影子与每日规律`
2	你不看的时候，你的影子在做什么?	*What does your shadow do when you're not looking?*	太阳、影子与每日规律（Sun, Shadows, & Daily Patterns）	朗读课	描影子（Trace Your Shadow）	`g1-dp-m2-太阳-影子与每日规律`
3	迷路的时候，太阳怎样帮你?	*How can the Sun help you if you're lost?*	太阳与每日规律（Sun & Daily Patterns）	课 + 活动	太阳寻找器（Sun Finder）	`g1-dp-m3-太阳与每日规律`
4	为什么夏天天还亮着就得上床睡觉?	*Why do you have to go to bed early in the summer?*	白昼与季节规律（Daylight & Seasonal Patterns）	朗读课	夏日阳光（Summer Sunshine Reader）	`g1-dp-m4-白昼与季节规律`

夜晚的规律（Night Patterns）

官网单元页：Night Patterns　单元别名：*Moon & Stars*　NGSS：1-ESS1-1

> About this Unit：In this unit, students explore the Moon and stars. They observe and record the appearance of the Moon to determine its cyclical pattern. They also determine why stars are only visible at night.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	什么时候能看到满月?	*When can you see the full moon?*	月相与规律（Moon Phases & Patterns）	课 + 活动	我的月亮书（My Moon Book）	`g1-np-m1-月相与规律`
2	星星为什么在夜里出来?	*Why do the stars come out at night?*	星星与每日规律（Stars & Daily Patterns）	课 + 活动	星星投影仪（Star Projector）	`g1-np-m2-星星与每日规律`
3	迷路的时候，星星怎样帮你?	*How can stars help you if you get lost?*	星星与季节规律（Stars & Seasonal Patterns）	朗读课	北方在哪里?（Where Is North?）	`g1-np-m3-星星与季节规律`

光、声音与通信（Light, Sound, & Communication）

官网单元页：Light, Sound, & Communication　单元别名：*Lights & Sounds*　NGSS：1-PS4-1、1-PS4-2、1-PS4-3、1-PS4-4、K-2-ETS1-2

> About this Unit：In this unit, students investigate light and sound! They explore how materials vibrate and how vibrating materials can make sounds. They also investigate light and illumination and use those investigations to create simple devices that allow them to communicate across a distance.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	动画片里的搞笑声音是怎么做出来的?	*How do they make silly sounds in cartoons?*	声音与振动（Sounds & Vibrations）	课 + 活动	当音效师（Be a Sound Effects Artist）	`g1-ls-m1-声音与振动`
2	声音是从哪里来的?	*Where do sounds come from?*	声音与振动（Sounds & Vibrations）	朗读课	头上的竖琴（Head Harp）	`g1-ls-m2-声音与振动`
3	如果没有窗户会怎样?	*What if there were no windows?*	透明与不透明材料（Light, Materials, Transparent & Opaque）	课 + 活动	纸彩绘玻璃（Paper Stained Glass）	`g1-ls-m3-透明与不透明材料`
4	在黑暗中你能看见东西吗?	*Can you see in the dark?*	光与照明（Light & Illumination）	朗读课	黑盒子（Dark Box）	`g1-ls-m4-光与照明`
5	怎样给远方的人发送秘密信息?	*How could you send a secret message to someone far away?*	光、通信与工程（Light, Communication, & Engineering）	课 + 活动	秘密信号（Secret Signals）	`g1-ls-m5-光-通信与工程`
6	船在大雾里怎样找到方向?	*How do boats find their way in the fog?*	光、声音与通信（Lights, Sounds, & Communication）	朗读课	靠光和声音导航（Navigating by Sights and Sounds）	`g1-ls-m6-光-声音与通信`

二年级（2nd Grade，5 个单元，22 张海报）

动物多样性与栖息地（Animal Biodiversity & Habitats）

官网单元页：Animal Biodiversity & Habitats　单元别名：*Animal Adventures*　NGSS：2-LS4-1、K-2-ETS1-1、K-2-ETS1-2

> About this Unit：In this unit, students explore the incredible diversity of animals and habitats! They investigate animal classification and the traits that define each group. Students then explore habitats to discover how the living and non-living aspects of the environment affect the diversity of organisms. They use this information to design a bird feeder that will attract birds with specific food preferences.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	动物有多少种?	*How many different kinds of animals are there?*	生物多样性与分类（Biodiversity & Classification）	课+活动	动物分类游戏（Animals Sorting Game）	`g2-ab-m1-生物多样性与分类`
2	野生动物为什么会跑到操场上来?	*Why would a wild animal visit a playground?*	栖息地的多样性（Habitat Diversity）	课+活动	栖息地寻宝（Habitat Scavenger Hunt）	`g2-ab-m2-栖息地的多样性`
3	青蛙为什么会“呱呱”叫?	*Why do frogs say "ribbit"?*	生物多样性、栖息地与物种（Biodiversity, Habitats, & Species）	课+活动	谁在叫？（Who's Calling?）	`g2-ab-m3-生物多样性-栖息地与物种`
4	怎样让更多的鸟来喂鸟器?	*How could you get more birds to visit a bird feeder?*	生物多样性与工程（Biodiversity & Engineering）	课+活动	设计喂鸟器（Design a Bird Feeder）	`g2-ab-m4-生物多样性与工程`

植物的生长与相互作用（Plant Growth & Interactions）

官网单元页：Plant Growth & Interactions　单元别名：*Plant Adventures*　NGSS：2-LS2-1、2-LS2-2、2-LS4-1、K-2-ETS1-2

> About this Unit：In this unit, students explore how plants interact with the environment to meet their needs. Students build models of seeds to explore how and why plants disperse their seeds. Students also conduct hands-on investigations to determine what those seeds need in order to grow, and what the adult plants need in order to survive and thrive.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	一棵树是怎样跨越半个地球的?	*How did a tree travel halfway around the world?*	种子的传播（Seed Dispersal）	课+活动	三种种子模型（three seed-structure models (unnamed)）	`g2-pg-m1-种子的传播`
2	种子为什么有那么多不同的形状?	*Why do seeds have so many different shapes?*	动物传播种子（Animal Seed Dispersal）	课+活动	种子旅行者（Seed Travelers）	`g2-pg-m2-动物传播种子`
3	为什么花和蜜蜂总是在一起?	*Why do you find flowers and bees together?*	传粉（Pollination）	课+活动	忙碌的蜜蜂（Busy Bees）	`g2-pg-m3-传粉`
4	没有光，植物能活下去吗?	*Could a plant survive without light?*	水、阳光与植物生长（Water, Sunlight, & Plant Growth）	课+活动	种子：有光和无光（Seeds — Light and Dark）	`g2-pg-m4-水-阳光与植物生长`
5	应该给植物浇多少水?	*How much water should you give a plant?*	植物的需要与栖息地（Plant Needs & Habitats）	课+活动	奇怪的植物（Puzzling Plants）	`g2-pg-m5-植物的需要与栖息地`

侵蚀与地球表面（Erosion & Earth’s Surface）

官网单元页：Erosion & Earth’s Surface　单元别名：*Work of Water*　NGSS：2-ESS1-1、2-ESS2-1、2-ESS2-2、2-ESS2-3、K-2-ETS1-1、K-2-ETS1-2、K-2-ETS1-3

> About this Unit：In this unit, students explore maps, landforms, and bodies of water. They construct models of mountains to demonstrate how water flows downhill, and in the process, transforms huge rocks into the tiny grains of sand we find at the beach. Students also use models to demonstrate how erosion can happen slowly over time, but can also happen very quickly with landslides. They use this information to design solutions to slow down erosion and prevent landslides.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	宝藏藏在哪里最好?	*Where's the best place to hide a treasure?*	地形与水体地图（Mapping Landforms & Bodies of Water）	课+活动	神秘地图师（Mystery Mapmaker）	`g2-er-m1-地形与水体地图`
2	如果顺着河漂下去，你	*If you floated down a river, where would you end up?*	地图：山与河（Mapping: Mountains & Rivers）	课+	纸山（Paper Mountains）	`g2-er-m2-地图-山与河`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
	最后会到哪里?			活动		
3	海滩上为什么会有沙子?	*Why is there sand at the beach?*	岩石、沙与侵蚀（Rocks, Sand, & Erosion）	课+活动	河里滚石头（Rocking the River）	`g2-er-m3-岩石-沙与侵蚀`
4	山洪暴发会出现在哪里?	*Where do flash floods happen?*	地图与恶劣天气（Mapping & Severe Weather）	课+活动	寻找山洪走廊（Find Flash Flood Alley）	`g2-er-m4-地图与恶劣天气`
5	什么力量强大到能造出峡谷?	*What’s strong enough to make a canyon?*	侵蚀、地表与地形（Erosion, Earth’s Surface, & Landforms）	课+活动	玉米面峡谷（Cornmeal Canyons）	`g2-er-m5-侵蚀-地表与地形`
6	怎样阻止山体滑坡?	*How can you stop a landslide?*	侵蚀与工程（Erosion & Engineering）	课+活动	防侵蚀工程（Erosion Engineering）	`g2-er-m6-侵蚀与工程`

材料的性质（Material Properties）

官网单元页：Material Properties　单元别名：*Material Magic*　NGSS：2-PS1-1、2-PS1-2、2-PS1-3、K-2-ETS1-1、K-2-ETS1-2、K-2-ETS1-3

> About this Unit：In this unit, students explore the properties of materials! They describe and classify different types of materials by properties like hardness, flexibility, absorbency, and the ability to conduct heat. Then, they determine which materials have properties best suited for certain types of clothing, cooking, and buildings. They also build card towers to explore how a small set of the same pieces can be disassembled and then reconstructed into a new object with different characteristics.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	我们为什么要穿衣服?	*Why do we wear clothes?*	材料性质与工程（Material Properties & Engineering）	课+活动	帽子设计师（Mad Hatter）	`g2-mp-m1-材料性质与工程`
2	真的能在滚烫的人行道上煎鸡蛋吗?	*Can you really fry an egg on a hot sidewalk?*	隔热体与导热体（Classify Materials: Insulators & Conductors）	课+活动	感受热（Feel the Heat）	`g2-mp-m2-隔热体与导热体`
3	能用纸盖一座房子吗?	*Could you build a house out of paper?*	材料组件与工程（Material Building Blocks & Engineering）	课+活动	纸塔（Paper Towers）	`g2-mp-m3-材料组件与工程`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
4	怎样用泥土盖起一座城市?	*How do you build a city out of mud?*	土壤的性质（Soil Properties）	课 + 活动	神秘泥土（Mystery Mud）	`g2-mp-m4-土壤的性质`

物质的状态（States Of Matter）

官网单元页：States Of Matter　单元别名：*States of Matter*　NGSS：2-ESS2-3、2-PS1-2、2-PS1-4

> About this Unit：In this unit, students explore solid and liquid states of matter! They explore how water is found around the world and can be frozen into solid ice. Students also investigate the properties of other materials and use their observations to construct an explanation that some changes caused by heating and cooling are reversible, while others are not.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	动物到哪里找到需要的水?	*Where do animals find the water they need?*	液态水与固态冰（Liquid Water & Solid Ice）	课 + 活动	北极探险（Arctic Adventure）	`g2-sm-m1-液态水与固态冰`
2	冰块和蜡笔有什么相像的地方?	*How is an ice cube like a crayon?*	可逆与不可逆的变化（Reversible & Irreversible Changes）	课 + 活动	终极还原大比拼（Ultimate Undo Showdown）	`g2-sm-m2-可逆与不可逆的变化`
3	为什么那么多玩具是用塑料做的?	*Why are so many toys made out of plastic?*	加热、冷却与物态（Heating, Cooling, & States of Matter）	课 + 活动	糖果融化（Candy Melt）	`g2-sm-m3-加热-冷却与物态`

三年级（3rd Grade，5 个单元，23 张海报）

化石与变化的环境（Fossils & Changing Environments）

官网单元页：Fossils & Changing Environments　单元别名：*Animals Through Time*　NGSS：3-LS4-1

> About this Unit：In this unit, students develop an understanding of how animals and their environments have changed through time. Fossils provide a window into the animals and habitats of the past. Analyzing the traits of animals that are alive today and comparing them to fossils, provides evidence of how these ancient organisms and environments of the past may have appeared.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	在沙漠里哪里能找到鲸鱼?	*Where can you find whales in a desert?*	栖息地、化石与环境变化（Habitats, Fossils, & Environments Over Time）	课 + 活动	化石挖掘（Fossil Dig）	`g3-fo-m1-栖息地-化石与环境变化`
2	我们怎么知道恐龙长什么样?	*How do we know what dinosaurs looked like?*	化石证据与恐龙（Fossil Evidence & Dinosaurs）	课 + 活动	恐龙侦探（Dinosaur Detectives）	`g3-fo-m2-化石证据与恐龙`
3	你能跑得过恐龙吗?	*Can you outrun a dinosaur?*	足迹化石与动物行为（Fossil Evidence, Trace Fossils, & Animal Behavior）	课 + 活动	跑赢 CeeLo（Outrunning CeeLo）	`g3-fo-m3-足迹化石与动物行为`

生命周期（Life Cycles）

官网单元页：Life Cycles　单元别名：*Circle of Life*　NGSS：3-5-ETS1-2、3-LS1-1、3-LS4-4

> About this Unit：In this unit, students compare and contrast the life cycles of both animals and plants. Students create models to build an understanding that all organisms share certain stages in their life cycles: birth, growth, reproduction, and death. Students also explore how an understanding of life cycles can aid in solving problems that occur when there are too many or too few organisms in a particular environment.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	你的一生和短吻鳄的一生有什么相像?	*How is your life like an alligator's life?*	动物的生命周期（Animal Life Cycles）	课 + 活动	生日伙伴时间线（Birthday Buddies Timeline）	`g3-lc-m1-动物的生命周期`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
2	赶走蚊子的最好办法是什么?	*What's the best way to get rid of mosquitoes?*	环境变化与工程（Environmental Change & Engineering）	课+活动	赶走蚊子（Bug Off!）	`g3-lc-m2-环境变化与工程`
3	植物为什么要开花?	*Why do plants grow flowers?*	传粉与植物繁殖（Pollination & Plant Reproduction）	课+活动	做一朵花（Make a Flower）	`g3-lc-m3-传粉与植物繁殖`
4	植物为什么会结出果实?	*Why do plants give us fruit?*	果实、种子与植物繁殖（Fruit, Seeds, & Plant Reproduction）	课+活动	科学的水果还是蔬菜？（Science Fruit or Vegetable）	`g3-lc-m4-果实-种子与植物繁殖`
5	为什么花有那么多种?	*Why are there so many different kinds of flowers?*	植物的生命周期（Plant Life Cycles）	课+活动	未来的花（Future Flowers）	`g3-lc-m5-植物的生命周期`

遗传、生存与选择（Heredity, Survival, & Selection）

官网单元页：Heredity, Survival, & Selection　单元别名：*Fates of Traits*　NGSS：3-LS2-1、3-LS3-1、3-LS3-2、3-LS4-2、3-LS4-3

> About this Unit：In this unit, students explore the inherited and acquired traits of plants and animals. Analyzing traits provides evidence for how those traits vary, how they are inherited, and how they have changed over time through both artificial and natural selection. Students also examine how a particular environment can affect traits, including inherited traits that provide animals with an advantage for survival.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样认出一种神秘的水果?	*How do you identify a mysterious fruit?*	性状与遗传（Traits & Inheritance）	课+活动	水果市场之谜（Fruit Market Mysteries）	`g3-hs-m1-性状与遗传`
2	狗和鸽子有什么共同点?	*What do dogs and pigeons have in common?*	性状差异、遗传与人工选择（Trait Variation, Inheritance, & Artificial Selection）	课+活动	鸽子配对（Pigeon Pairings）	`g3-hs-m2-性状差异-遗传与人工选择`
3	蜥蜴的脚趾怎样帮它活下来?	*How could a lizard's toes help it survive?*	性状差异、生存与自然选择（Trait Variation, Survival, & Natural Selection）	课+活动	蜥蜴岛（Lizard Island）	`g3-hs-m3-性状差异-生存与自然选择`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
4	为什么有些动物成群生活?	*Why do some animals live in groups?*	动物群体与生存（Animal Groups & Survival）	课+活动	野外日志（Field Journal）	`g3-hs-m4-动物群体与生存`
5	人（和动物）在太空中能生活多久?	*How long can people (and animals) survive in outer space?*	性状与环境的影响（Traits & Environmental Variation）	课+活动	宇航员训练（Astronaut-in-Training）	`g3-hs-m5-性状与环境的影响`

天气与气候（Weather & Climate）

官网单元页：Weather & Climate　单元别名：*Stormy Skies*　NGSS：3-5-ETS1-1、3-5-ETS1-2、3-5-ETS1-3、3-ESS2-1、3-ESS2-2、3-ESS3-1

> About this Unit：In this unit, students explore weather and climate patterns. They make predictions about the weather through careful observations of the clouds, wind, temperature, and precipitation. Students also learn to differentiate between weather and climate and use models to reveal global climate patterns. They use this information to design solutions that reduce the impacts of severe weather events like windstorms.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	云是从哪里来的?	*Where do clouds come from?*	水循环与物态（Water Cycle & States of Matter）	课+活动	气体陷阱（Gas Trap）	`g3-wc-m1-水循环与物态`
2	怎样预测什么时候会有暴风雨?	*How can we predict when it's going to storm?*	当地天气规律与预报（Local Weather Patterns & Weather Prediction）	课+活动	风暴观察手册（Storm Spotter's Guide）	`g3-wc-m2-当地天气规律与预报`
3	在哪里建雪堡最好?	*Where's the best place to build a snow fort?*	季节天气规律（Seasonal Weather Patterns）	课+活动	雪堡天气（Snow Fort Weather）	`g3-wc-m3-季节天气规律`
4	为什么有些地方总是很热?	*Why are some places always hot?*	气候与全球天气规律（Climate & Global Weather Patterns）	课+活动	气候解码器（Climate Decoder）	`g3-wc-m4-气候与全球天气规律`
5	怎样让房子在暴风中不被吹走?	*How can you keep a house from blowing away in a windstorm?*	自然灾害与工程（Natural Hazards & Engineering）	课+活动	设计防风房屋（Design a Windproof House）	`g3-wc-m5-自然灾害与工程`

力、运动与磁铁（Forces, Motion, & Magnets）

官网单元页：Forces, Motion, & Magnets　单元别名：*Invisible Forces*　NGSS：3-5-ETS1-1、3-5-ETS1-2、3-5-ETS1-3、3-PS2-1、3-PS2-2、3-PS2-3、3-PS2-4

> About this Unit：In this unit, students explore the forces all around them. They investigate the effects of balanced and unbalanced forces, the pushes and pulls of bridge structures, and the effects of gravity and friction on the motion of objects. Students also explore the power of magnetic forces and design solutions to everyday problems using their knowledge of these forces.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样在拔河比赛中赢过一群大人?	*How could you win a tug-of-war against a bunch of adults?*	平衡力与不平衡力（Balanced & Unbalanced Forces）	课+活动	跳跳纸板（Hopper Popper）	g3-fm-m1-平衡力与不平衡力
2	桥为什么这么结实?	*What makes bridges so strong?*	平衡力与工程（Balanced Forces & Engineering）	课+活动	纸桥工程（Paper Bridge Engineering）	g3-fm-m2-平衡力与工程
3	荡空中飞人秋千能荡多高?	*How high can you swing on a flying trapeze?*	运动规律、重力与摩擦力（Patterns of Motion, Gravity, & Friction）	课+活动	秋千测试器（Trapeze Tester）	g3-fm-m3-运动规律-重力与摩擦力
4	磁铁能做什么?	*What can magnets do?*	磁铁与力（Magnets & Forces）	课+活动	磁铁大发现（Magnet Discovery）	g3-fm-m4-磁铁与力
5	怎样用磁铁打开一扇门?	*How can you unlock a door using a magnet?*	磁铁与工程（Magnets & Engineering）	课+活动	发明磁力锁（Invent a Magnetic Lock）	g3-fm-m5-磁铁与工程

四年级（4th Grade，6 个单元，24 张海报）

人体、视觉与大脑（Human Body, Vision, & The Brain）

官网单元页：Human Body, Vision, & The Brain　单元别名：*Human Machine*　NGSS：4-LS1-1、4-LS1-2、4-PS4-2

> About this Unit：In this unit, students investigate structures and functions of the human body. Students explore how our bones and muscles are interconnected, how our eyes interact with light and impact our vision, and how our brain responds to stimuli in our environment.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	为什么肱二头肌会鼓起来?	*Why do your biceps bulge?*	肌肉与骨骼（Muscles & Skeleton）	课 + 活动	机器手指（Robot Finger）	`g4-hb-m1-肌肉与骨骼`
2	盲人看到的是什么?	*What do people who are blind see?*	光、眼睛与视觉（Light, Eyes, & Vision）	课 + 活动	眼睛模型（Eye Model）	`g4-hb-m2-光-眼睛与视觉`
3	为什么有些动物在黑暗中也能看见?	*How can some animals see in the dark?*	眼睛的结构与功能（Structure & Function of Eyes）	课 + 活动	瞳孔卡（Pupil Card）	`g4-hb-m3-眼睛的结构与功能`
4	大脑是怎样控制身体的?	*How does your brain control your body?*	大脑、神经与信息处理（Brain, Nerves, & Information Processing）	课 + 活动	快速反应（Think Fast!）	`g4-hb-m4-大脑-神经与信息处理`

动植物的适应（Animal & Plant Adaptations）

官网单元页：Animal & Plant Adaptations　单元别名：*Animal & Plant Adaptations*　NGSS：4-LS1-1、4-LS1-2

> About this Unit：In this unit, students explore the adaptations of animals and plants. Students investigate how the external and internal structures of an organism work together as an interconnected system that aid in their growth and survival. They also use models to explore how a combination of instincts and memories influence animal behavior.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	为什么有些海洋生物长得那么奇怪?	*Why do some sea creatures look so strange?*	动物的适应（Animal Adaptations）	课 + 活动	寻找蹙鱼（Frogfish Finder）	`g4-ad-m1-动物的适应`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
2	海龟为什么会吃塑料袋?	*Why would a sea turtle eat a plastic bag?*	习得行为与本能（Learned Behavior & Instinct）	课 + 活动	浣熊的反应（Raccoon Reactions）	`g4-ad-m2-习得行为与本能`
3	为什么不是每个地方都长同样的树?	*Why don't the same trees grow everywhere?*	植物的适应（Plant Adaptations）	课 + 活动	树木侦探（Tree Detective）	`g4-ad-m3-植物的适应`

地球的地貌与变化过程（Earth's Features & Processes）

官网单元页：Earth's Features & Processes　单元别名：*The Birth of Rocks*　NGSS：3-5-ETS1-1、3-5-ETS1-2、4-ESS1-1、4-ESS2-1、4-ESS2-2、4-ESS3-2

> About this Unit：In this unit, students investigate features and processes of the Earth’ s surface. Students explore the rapid process of volcanic eruptions! In contrast, students also explore the gradual Earth processes of weathering and erosion. Students apply their knowledge and design solutions to mitigate the impacts of these processes on humans.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	你住的地方会冒出一座火山吗?	*Could a volcano pop up where you live?*	火山与地貌分布规律（Volcanoes & Patterns of Earth's Features）	课 + 活动	标出火山（Mapping Volcanoes）	`g4-ef-m1-火山与地貌分布规律`
2	为什么有些火山会爆炸式喷发?	*Why do some volcanoes explode?*	火山与岩石循环（Volcanoes & Rock Cycle）	课 + 活动	气泡麻烦（Bubble Trouble）	`g4-ef-m2-火山与岩石循环`
3	一座山会永远存在吗?	*Will a mountain last forever?*	风化与侵蚀（Weathering & Erosion）	课 + 活动	摇方糖（Sugar Shake）	`g4-ef-m3-风化与侵蚀`
4	1 亿年前你住的地方是什么样子?	*What did your town look like 100 million years ago?*	沉积岩与化石（Sedimentary Rock & Fossils）	课 + 活动	峡谷探险家（Canyon Explorer）	`g4-ef-m4-沉积岩与化石`
5	你能设计一座经得住地震的建筑吗?	*Can you design a building that survives an earthquake?*	地震与工程（Earthquakes & Engineering）	课 + 活动	地震工程师（Earthquake Engineers）	`g4-ef-m5-地震与工程`

声音、波与通信（Sound, Waves, & Communication）

官网单元页：Sound, Waves, & Communication　单元别名：*Waves of Sound*　NGSS：3-5-ETS1-2、3-5-ETS1-3、4-PS4-1、4-PS4-3

> About this Unit：In this unit, students investigate the science of sound. Students construct physical devices to feel the vibrations that allow us to communicate across distances. Students also use digital devices to visualize the characteristics of different sound waves that cause us to hear different things.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	怎样发送一条秘密代码?	*How do you send a secret code?*	信息传递与技术（Pattern Transfer & Technology）	课 + 活动	秘密零食（Secret Snacks）	`g4-sd-m1-信息传递与技术`
2	悄悄话能传多远?	*How far can a whisper travel?*	声音、振动与工程（Sound, Vibration, & Engineering）	课 + 活动	纸杯电话（Paper Cup Telephone）	`g4-sd-m2-声音-振动与工程`
3	如果在太空里尖叫会怎样?	*What would happen if you screamed in outer space?*	声音与振动（Sound & Vibrations）	课 + 活动	演一演声音（Act Out a Sound）	`g4-sd-m3-声音与振动`
4	为什么有的声音高、有的声音低?	*Why are some sounds high and some sounds low?*	声波与波长（Sound Waves & Wavelength）	课 + 活动	制造波（Making Waves）	`g4-sd-m4-声波与波长`

能量与能量传递（Energy & Energy Transfer）

官网单元页：Energy & Energy Transfer　单元别名：*Energizing Everything*　NGSS：3-5-ETS1-1、3-5-ETS1-2、3-5-ETS1-3、4-PS3-1、4-PS3-3、4-PS3-4

> About this Unit：In this unit, students explore energy! Students investigate how energy is stored, how it can make objects move, and how collisions transfer energy between objects. Students also construct chain reaction machines to explore the many different ways that energy can be transferred.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	你的身体和汽车有什么相像?	*How is your body similar to a car?*	速度与能量（Speed & Energy）	课 + 活动	扭扭转盘测试（Twist-o-matic Tester）	`g4-en-m1-速度与能量`
2	是什么让过山车跑得那	*What makes roller coasters go so fast?*	重力势能、速度与碰撞（Gravitational Energy,	课 +	碰碰过山车（一）（Bumper Coasters	`g4-en-m2-重力势`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
	么快?		Speed, & Collisions)	活动	(Part I))	能-速度与碰撞
3	弹珠怎样拯救世界?	*How can marbles save the world?*	碰撞与能量传递（Collisions & Energy Transfer）	课+活动	碰撞弹跳（Bumper Jumper）	g4-en-m3-碰撞与能量传递
4	只用多米诺骨牌能推倒一栋楼吗?	*Could you knock down a building using only dominoes?*	能量传递与工程（Energy Transfer & Engineering）	课+活动	搭连锁反应（一）（Build a Chain Reaction (Part I)）	g4-en-m4-能量传递与工程
5	你能做一台连锁反应机吗?	*Can you build a chain reaction machine?*	能量传递与工程（Energy Transfer & Engineering）	课+活动	搭连锁反应（二）（Build a Chain Reaction (Part II)）	g4-en-m5-能量传递与工程

电、光与热（Electricity, Light, & Heat）

官网单元页：Electricity, Light, & Heat　单元别名：*Electricity, Light, & Heat*　NGSS：3-5-ETS1-1、3-5-ETS1-3、4-ESS3-1、4-PS3-2、4-PS3-4

> About this Unit：In this unit, students investigate the different forms of energy! Students obtain information about how heat energy, solar energy, wind energy, and water energy can be transformed into electrical energy. They also construct devices that convert energy from one form into another, such as heat into motion and electricity into light.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	点亮一座城市的最好方法是什么?	*What's the best way to light up a city?*	可再生能源与自然资源（Renewable Energy & Natural Resources）	课+活动	为小镇供电（Power this Town）	g4-el-m1-可再生能源与自然资源
2	如果没有电会怎样?	*What if there were no electricity?*	电能（Electrical Energy）	课+活动	做手电筒（Build a Flashlight）	g4-el-m2-电能
3	在有汽车和飞机之前，横穿美国要多久?	*How long did it take to travel across the country before cars and planes?*	热能与能量传递（Heat Energy & Energy Transfer）	课+活动	热转轮（Heat Spinner）	g4-el-m3-热能与能量传递

五年级（5th Grade，5 个单元，25 张海报）

生态系统与食物网（Ecosystems & The Food Web）

官网单元页：Ecosystems & The Food Web　单元别名：*Web of Life*　NGSS：5-ESS3-1、5-LS1-1、5-LS2-1、5-PS3-1

> About this Unit：In this unit, students explore how consumers, producers, and decomposers each play an important role in ecosystems. They build models of food chains and food webs to investigate how matter and energy flow through these systems. Students discover that matter continuously cycles between non-living and living components of the environment and consider ways that we can protect those environments.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	如果所有蚂蚁都消失了会怎样?	*What if all the ants disappeared?*	食物链与物质流动（Food Chains & Matter Flow）	课+活动	吃与被吃（Eat or Be Eaten）	`g5-ec-m1-食物链与物质流动`
2	一粒小种子怎样长成地球上最重的树之一?	*How does a tiny seed become one of the heaviest trees on Earth?*	植物生长与物质（Plant Growth & Matter）	课+活动	植物物质之谜（Plant Matter Mystery）	`g5-ec-m2-植物生长与物质`
3	落叶都到哪里去了?	*Where do fallen leaves go?*	分解者与物质流动（Decomposers & Matter Flow）	课+活动	分解者侦探（Decomposer Detectives）	`g5-ec-m3-分解者与物质流动`
4	蚯蚓真的吃土吗?	*Do worms really eat dirt?*	分解者与土壤养分（Decomposers & Soil Nutrients）	课+活动	问问蚯蚓（Ask a Worm）	`g5-ec-m4-分解者与土壤养分`
5	一条鱼怎样养活一片森林?	*How could a fish feed a forest?*	生态系统与物质循环（Ecosystems & Matter Cycle）	课+活动	物质搬运工（Matter Movers）	`g5-ec-m5-生态系统与物质循环`
6	我们怎样保护地球的环境?	*How can we protect Earth's environments?*	保护环境（Protecting Environments）	课+活动	赶走藻华（Bloom Busters）	`g5-ec-m6-保护环境`
7	恐龙为什么灭绝了?	*Why did the dinosaurs go extinct?*	食物网与能量流动（Food Webs & Flow of Energy）	课+	恐龙食物网（Create a Dinosaur Food Web）	`g5-ec-m7-食物`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
				活动		网与能量流动

水循环与地球系统（Water Cycle & Earth's Systems）

官网单元页：Water Cycle & Earth's Systems　单元别名：*Watery Planet*　NGSS：3-5-ETS1-1、3-5-ETS1-2、3-5-ETS1-3、5-ESS2-1、5-ESS2-2、5-PS1-2

> About this Unit：In this unit, students consider the profound importance of water as a natural resource. Students investigate the distribution of fresh water and salt water on Earth. They explore how water cycles through Earth’ s systems, investigating how the hydrosphere and atmosphere interact. Students also consider how water affects human societies and design solutions to mitigate effects of weather-related natural hazards.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	世界上有多少水?	*How much water is in the world?*	水圈与水的分布（Hydrosphere & Water Distribution）	课+活动	绘制世界水地图（Map the World's Water）	`g5-wa-m1-水圈与水的分布`
2	海里有多少盐?	*How much salt is in the ocean?*	混合物与溶液（Mixtures & Solutions）	课+活动	小小海洋（Tiny Ocean）	`g5-wa-m2-混合物与溶液`
3	拧开水龙头，水是从哪里来的?	*When you turn on the faucet, where does the water come from?*	地下水是自然资源（Groundwater as a Natural Resource）	课+活动	寻找井址（Wanted: A Well）	`g5-wa-m3-地下水是自然资源`
4	我们能造出雨来吗?	*Can we make it rain?*	水循环（Water Cycle）	课+活动	造雨（Make It Rain）	`g5-wa-m4-水循环`
5	怎样从飓风中拯救一座小镇?	*How can you save a town from a hurricane?*	自然灾害与工程（Natural Disasters & Engineering）	课+活动	拯救海滩镇（Save Beachtown）	`g5-wa-m5-自然灾害与工程`

地球与太空的规律（Earth & Space Patterns）

官网单元页：Earth & Space Patterns　单元别名：*Spaceship Earth*　NGSS：5-ESS1-2

> About this Unit：In this unit, students explore patterns of the Earth, Sun, Moon, and stars. They investigate how shadows change throughout the day, how the Sun's position changes throughout the year, and how stars change throughout the seasons. They also create Earth, Sun, and Moon models to explore Moon patterns.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	地球转得有多快?	*How fast does the Earth spin?*	昼夜与地球自转（Day, Night, & Earth's Rotation）	课 + 活动	转动的地球（Spinning Earth）	`g5-sp-m1-昼夜与地球自转`
2	谁做了第一只钟?	*Who set the first clock?*	地球自转与每日影子规律（Earth's Rotation & Daily Shadow Patterns）	课 + 活动	做影子钟（Make a Shadow Clock）	`g5-sp-m2-地球自转与每日影子规律`
3	太阳怎样告诉你现在是什么季节?	*How can the Sun tell you the season?*	季节变化与影子长度（Seasonal Changes & Shadow Length）	课 + 活动	猜季节（Guess the Season）	`g5-sp-m3-季节变化与影子长度`
4	为什么星座随季节变化?	*Why do the stars change with the seasons?*	季节规律与地球公转（Seasonal Patterns & Earth's Orbit）	课 + 活动	盒子里的宇宙（Universe-in-a-Box）	`g5-sp-m4-季节规律与地球公转`
5	月亮为什么会改变形状?	*Why does the Moon change shape?*	月相与月相周期（Moon Phases, Lunar Cycle）	课 + 活动	月相模型（Model the Moon's Phases）	`g5-sp-m5-月相与月相周期`

恒星与行星（Stars & Planets）

官网单元页：Stars & Planets　单元别名：*Stars & Planets*　NGSS：5-ESS1-1、5-PS2-1

> About this Unit：In this unit, students explore our solar system! They investigate how bright the Sun appears from each planet in our solar system in addition to stars of other solar systems in galaxies far away. They also investigate gravity on Earth and gravity on other planets to discover patterns of this incredible force.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	太阳怎样帮我们探索其他行星?	*How can the Sun help us explore other planets?*	太阳系与太阳亮度（Solar System & Sun Brightness）	课 + 活动	太阳能探险家（Solar Energy Explorer）	`g5-st-m1-太阳系与太阳亮度`
2	为什么其他行星上的重力不一样?	*Why is gravity different on other planets?*	重力（Gravity）	课 + 活动	重力跳跃（Gravity Jump）	`g5-st-m2-重力`
3	其他行星上可能有生命	*Could there be life on other planets?*	恒星亮度与宜居行星（Star Brightness & Habitable	课 + 活	星际探险家（Star Explorer）	`g5-st-m3-恒星亮度与`

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
	吗?		Planets)	动		宜居行星

化学反应与物质的性质（Chemical Reactions & Properties Of Matter）

官网单元页：Chemical Reactions & Properties Of Matter　单元别名：*Chemical Magic*　NGSS：5-PS1-1、5-PS1-2、5-PS1-3、5-PS1-4

> About this Unit：In this unit, students investigate the properties of matter by dissolving everyday chemicals to make solutions and by exploring simple yet surprising chemical reactions. Through these investigations, students begin to build conceptual models for the particulate nature of matter.

谜题	问题	英文原题	主题	课型	动手活动	海报
1	你能认出神秘的配料吗?	*Can you identify a mysterious ingredient?*	物质的性质（Properties of Matter）	课+活动	神秘配料（Mystery Ingredients）	`g5-ch-m1-物质的性质`
2	为什么看不见的东西你也能闻到?	*Why can you smell things you can't see?*	粒子模型（Particle Models）	课+活动	粒子路径（Particle Paths）	`g5-ch-m2-粒子模型`
3	怎样知道冰箱里藏着酸?	*How can you tell if acids are hiding in your fridge?*	物质的性质：酸（Properties of Matter: Acids）	课+活动	酸的侦探（Acid Investigator）	`g5-ch-m3-物质的性质-酸`
4	为什么有些东西会爆炸?	*Why do some things explode?*	化学反应与公平测试（Chemical Reactions & Fair Tests）	课+活动	爆炸实验（Explosion Experiment）	`g5-ch-m4-化学反应与公平测试`
5	烟花、橡胶和弹力橡皮泥有什么共同点?	*What do fireworks, rubber, and Silly Putty have in common?*	化学反应（Chemical Reactions）	课+活动	黏液大实验（The Great Goo Experiment）	`g5-ch-m5-化学反应`